

수범사례 일람표

연번	부서명	건 명	PAGE
1	차량팀	1호선 검단연장선 성공적 개통 달성	1
2		2호선 열차 혼잡도 관리시스템 구축	2
3	승무팀	혼잡도 완화, 승객편의 제고를 위한 열차운행 계획 수립	3
4		중장기 철도 전문인력 양성 및 스마트 관리시스템 구축	4
5	월미기술팀	월미바다열차 신호통신 안정화 추진	5
6		추락방지 안전장치 설치	6
7	전기팀	호선 변전소 회생인버터 구축	8
8		2024년 한국에너지대상 산업통상자원부 장관 표창 수상	9
9	신호팀	궤도회로용 접속함 인입 케이블 보강	10
10		굴현기지 보행자 경보장치 시스템 개선	11
11	통신팀	1,2,7호선 장애인 화장실 비상콜폰 확장버튼 설치	12
12		지하시설물 제공 이용에 관한 유상임대 계약 체결	14
13		1호선 및 7호선 출입통제시스템 설치	15
14	전기설비개량 TF팀	고효율변압기 교체 지원금 교부 추진	17
15		1호선 노후 원격단말장치(RTU) 개량	18

(1) 추진배경 및 목적

- 철저한 철도종합시험운행 준비로 성공적 검단연장선 개통에 만전
- TF팀 운영을 통한 통합 관리체계 구축으로 개통준비 최적화 도모

(2) 추진실적

- 검단연장선 운행호환성 확보를 위한 1호선 전동차 272칸 개조 완료

- 기간 : '24. 10월 ~ '25. 6월, - 금액 : 1,700백만원(전액 시비)

- 내용 : 전동차 ATO 및 TIS S/W 신설역 정보 데이터 추가 등

⇒ 기존 전동차 개조를 통한 운행호환성 확보로 검단연장선 완벽 개통 준비

- 검단연장선 개통준비 TF팀 및 안전검증TF팀 운영 : 2024.11. ~ 2025.6.

- 사전점검, 시설물검증시험, 영업시운전 등 종합시험운행 공정 확인·관리

- 분야별 부적합사항 도출, 관련부서와 공유, 조치사항 누적 관리 등

⇒ 부적합 175건의 개선필요 사항 도출로 공사 품질 향상 도모

- 검단연장선 건설본부-공사 시설·설비 인계인수 시행 : 2025. 6. 26.

- 분 야 : (7개분야) 건축, 기계, 신호, 전기, 전자, 토목/궤도, 통신

- 대 상 : 분야별 시설·설비내역, 인허가 서류, 예비품 및 공구류 등

⇒ 개통후 안정적 운영을 위한 빈틈없는 인계인수로 성공적 개통 준비 만전

- 개통지원 위탁사업비 청구

- 관련근거 : 본부·공사간 검단연장사업 업무지원협약 체결('24.04.18.)

- 산출기간 : 2024. 7월 ~ 2025. 7월

- 산출분야 : (7개분야) 차량, 승무, 전기, 신호, 토목궤도, 건축, 관제

- 내 용 : 철도종합시험운행 등 공사 개통지원 업무 비용 신청

⇒ 공사 수익으로 전환하여 재정 건정성 제고(금액 : 177백만원)

(3) 추진성과

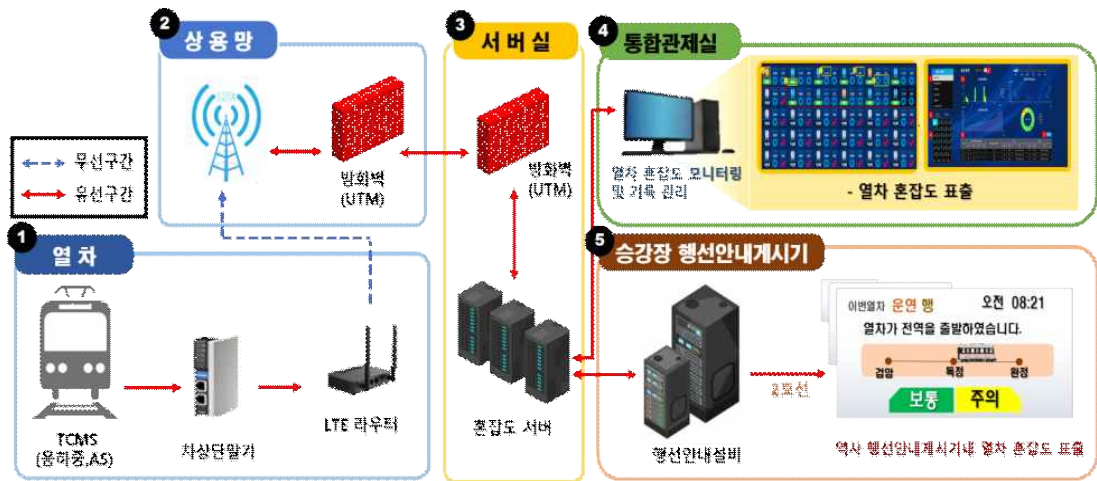
- 개통준비TF 및 공사·본사 합동TF 주관으로 성공적 개통 실현
- 공사 개통경험·역량 결집된 안전검증TF 신설운영으로 안전체계 확립
- 지역 주민 대중교통 이용 불편 해소로 고객 편의성 증진 이바지

(1) 추진배경

- 철도안전관리체계 기술기준 개정에 따른 혼잡 관리 강화 필요
- 2호선 승객 증가 및 밀집사고 우려로 안전 확보 필요성 증대

(2) 추진실적

- 기 간 : 2024. 10월 ~ 2025. 6월
- 대 상 : 2호선 전동차(43대 86칸) 및 관제실
- 내 용
 - (전 동 차) 혼잡도 차상장치 설치 및 전동차 응하중값 실시간 송출
 - (통신관제) 혼잡도 서버 구축 및 전차량 혼잡도 실시간 산출
 - (운영관제) 혼잡도 모니터 설치 및 표출, 심각 수준 시 알람 현시
 - (승 강 장) 행선안내게시기에 승강장 진입차량 혼잡도 안내
 - 시스템 구성도



- 시스템 설치위치 : ① 전동차, ②&③ 통신관제, ④ 운영관제, ⑤ 승강장

(3) 추진성과

- (혼잡상황 대응력 강화) 특정 차량 또는 구간의 급격한 혼잡 상승 발생 시 관제사의 실시간 대응 및 통제로 승객 안전 확보
- (승강장 혼잡 분산 및 안전운행 강화) 특정칸 승객 쏠림 현상 방지로 칸별 혼잡도 분산 및 승하차 시간 단축
- (비용절감) 신규장비 최소화 및 빅데이터 활용 신뢰도 향상으로 설치비용 및 유지관리비용 절감

(1) 추진배경

- 구간별, 시간대별 객실혼잡도 최적관리로 이용승객 불편 최소화
- 열차운행구간의 신도시 집중 및 열차 이용승객 유입으로 혼잡도 상승

(2) 추진실적

- (2호선) 운행간격 조정을 통한 혼잡도 적정수준 관리 및 운용 효율 증대

- (2023년) 평·휴일 평시 시간대 혼잡도 적정수준 관리를 위한 운행간격 조정으로 운행횟수 감축(평일9회, 휴일16회)

구 분		개선 前	개선 後	비 고
운행횟수		477회(휴일 388회)	468회(휴일 372회)	9 ↓ / 16 ↓
운행간격		3.0분	3.0분	오전RH
운행간격	평 일	출근 3.0분, 퇴근 3.4분	출근 3.0분, 퇴근 3.4분	-
		NH: 5.9분	NH: 6.2분	↑ NH 0.3분
	휴 일	NH: 5.6분	NH: 5.9분	↑ NH 0.3분

- 운영비 104.2백만원 절감

- 전력요금 : 69.2백만원(연간2,232회 운행감소)
- 승무원 용역비용 35백만원(승무원 1명 감원)

- (2024년) RH시간대 운행간격 조정 및 예비열차 1대 투입으로 혼잡도 완화
 - RH시간대 운행간격 3분 → 2.5분 변경으로 1주 평균 재차인원 2.3% 증가, 혼잡도 9.6% 감소

- (7호선) 서울교통공사와 협력체계 구축으로 증차비용 없는 열차운행 간격 단축

- 출근시간대 특정열차 8분간격 운행으로 객실 혼잡도 150% 상회
- 서울교통공사 전동차 2대를 인천·부천구간 추가 투입
 - 천왕기치 출고 후 서울방면으로 운행하는 열차 2대 출고시각을 앞당겨 석남역까지 운행 후 서울방면 운행으로 변경
 - 전동차 2대 증차비용 약 272억원 절감효과(약 136억원/대)
 - 출근시간대 최고 혼잡열차 혼잡도 개선(165%→88%)

(3) 추진성과

- 열차운행 간격 조정을 통한 전동차 운영효율 증대 및 혼잡도 완화
- 유관기관과 발전적 협력체계 구축 및 증차비용 약 272억원 절감효과

4

중장기 철도 전문인력 양성 및 스마트 관리시스템 구축 - 승무

(1) 추진배경

- 청라연장선 개통 및 제2차 베이비부머세대 퇴사 대비 안정적 인력 확보
- 철도안전법 법적 기준 준수 위한 신체, 적성검사 효율적 관리 필요

(2) 추진실적

- 청라연장선 개통 등 안정적 운영에 필요한 중장기 철도전문인력의 양성 시행
 - 한국철도, 서울교통공사 및 한국교통대학 등과 발전적 협력체계 구축으로 적기에 위탁교육 시행

취득목표	계	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
계	98	22	22	22	16	16
관제교육	48	12	12	12	6	6
철도장비교육	50	10	10	10	10	10

- 철도종사자 적격성 관리를 위한 스마트 관리시스템 구축 및 관리

- MIS 자동현시기능 구축으로 대상자 적격성 유효일 3개월 전부터 알림팝업 현시

전산개발 의뢰

전산개발(수정)의뢰서
(4330호제2장-관리)

의뢰일자 : 2022년 9월 25일 처리요청기한 : 2022년 10월 30일

1. 의뢰부서 : 승무팀
2. 의뢰구분 : 개발
3. 관련근거 : 국토교통부 철도안전법제44조(제43조제2항제1호)
(인력교육관리 및 철도안전관리체계 평가결과 결과 시정조치 필요)
4. 업무일 : MIS-면허관리-취득및과거관리
5. 업무처리내역(필요사항)
 - (1) 개인별 신체 및 적성검사 유효일자 3개월 전 팝업현시 현시 →
 - (2) 유효 종료일자 팝업현시 계속 현시 → (3) 적격성 담당자가 갱신된 수검이력 일러 후 팝업현시 현시 종료
6. 개발의뢰내용
 - MIS에 등록된 철도종사자의 적격성(신체 및 적성검사) 유효일자 자동현시기능
 - 개인별 유효일과 3개월 전부터 팝업현시(유효종료일) 현시
 - 적격성 담당자가 갱신된 수검이력 MIS 일러 후 팝업현시 현시 종료
7. 기대효과
 - 철도안전법에 의한 면허-자격요건 준수로 인력공백 최소화
 - 철도종사자의 적격성(신체 및 적성검사) 효율적 관리
8. 비고(참고)

철도신체(적성)검사 유효종료일 2022.10.03.입니다.
※ 유효종료일 1개월 전까지 수검하시기 바랍니다.

대상자 알림 팝업(예시)

업무메뉴 열람

▼ 일반(8U)

- 인사정보관리
- 근태관리
- 근태현황
- 근태상세현황
- 근무현황
- 연월차현황
- 급여연차현황
- 휴가관리
- 그룹웨어신청현황
- 초과근무현황
- 출장관리
-
- 중용서신청관리
- 중용서발급관리
-
- 급여명세서
- 임금피크실적현황
- 근로소득현황
- 근로소득계정현황
- 이차직인사소속/기내
- 이차직인사소속/기내

저장면허장신 대상자조회 [w_gf500s]

사원번호 임용대

※ 갱신유효일이 아래와 같습니다. 유효일 1개월전까지 수검하시기 바랍니다.

자격코드	자격명	유효시작일	유효종료일	발급일자
301	기관사 적성검사	2016.07.01	2023.02.25	2016.02.03
303	관제요원 적성검사	2018.02.21	2023.02.25	2017.11.29

- 대상자 MIS 로그인 시 알림팝업 현시로 팀별 적격성 관리담당자의 업무 경감

(3) 추진성과

- 최적의 인력관리를 위한 철도전문인력의 양성으로 인력공백 방지
- 철도안전법에 의한 면허·자격요건 준수로 법적 리스크 방지 및 적격성 효율적 관리

(1) 추진배경

☐ 목적

- 무인운전에 따른 열차 통신상태 안정화 및 이례상황 발생시 신속한 대처를 위함

☐ 문제점

- 무인운전구간 통신단절로 인한 차량정지 발생시 경고 알람 부재로 인한 즉각 대응 지장으로, 승객위험 및 운행중단 위험성 제고

(2) 추진실적

☐ STCS 알람 설정

- 내 용 : 차량 통신단절 발생 시 고장경보 및 알림음 표출 설정
- 개선효과 : 통신단절에 대한 즉각 대응 가능

☐ AP안테나 교체

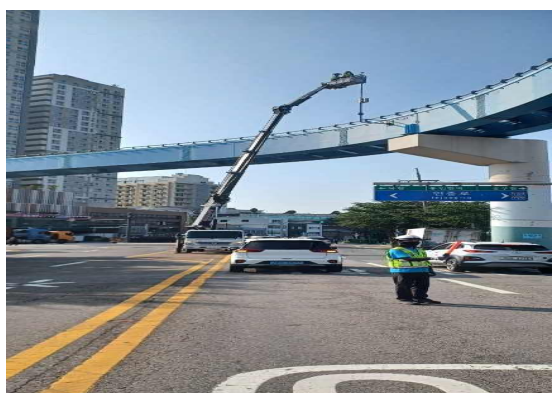
- 내 용 : AP 안테나(24개소) 교체를 통한 WIFI 신호 세기 개선
- 개선효과 : 신호 세기 향상으로 열차 운행안정성 확보

(3) 추진성과

☐ 예산절감

- STCS 프로그램 개선 : 1,430만원 예산 절감(자체작업 실시)
- AP 안테나 교체 : 178만원 예산 절감(자체 작업 실시)
※ 직원 자체 기술력 증대로 향후 유사 문제에 대한 지속적 대응 가능

☐ 사진대지

고장 및 경보 <table border="1"> <thead> <tr> <th>차량 및 장비(위치)</th> <th>경보 종류</th> <th>연동 및 내용</th> <th>시간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4편성</td> <td>정상</td> <td>VCU 제어복구</td> <td>2024-11-29 11:19:15</td> </tr> <tr> <td>4편성</td> <td>경보</td> <td>3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)</td> <td>2024-11-29 11:19:15</td> </tr> <tr> <td>5편성</td> <td>정상</td> <td>3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)</td> <td>2024-11-29 11:19:45</td> </tr> <tr> <td>5편성</td> <td>경보</td> <td>3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)</td> <td>2024-11-29 11:19:45</td> </tr> <tr> <td>5편성</td> <td>경보</td> <td>3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)</td> <td>2024-11-29 11:19:45</td> </tr> <tr> <td>5편성</td> <td>경보</td> <td>3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)</td> <td>2024-11-29 11:19:45</td> </tr> </tbody> </table> 차량 및 장비 이벤트/경보 설정 배터리온도 이상시 경보(LV3) 발생(단위:도)0이면 사용안함, 0 이상 0 배터리온도 이하시 경보(LV3) 발생(단위:도)0이면 사용안함, 0 이상 0 TCMS 마스터 미연결시 고장 경보(LV5) 발생 여부 True	차량 및 장비(위치)	경보 종류	연동 및 내용	시간	4편성	정상	VCU 제어복구	2024-11-29 11:19:15	4편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:15	5편성	정상	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45	5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45	5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45	5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45	
차량 및 장비(위치)	경보 종류	연동 및 내용	시간																										
4편성	정상	VCU 제어복구	2024-11-29 11:19:15																										
4편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:15																										
5편성	정상	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45																										
5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45																										
5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45																										
5편성	경보	3km/h 속도 제한 해제 실패(-3)	2024-11-29 11:19:45																										
STCS 고장경보 설정 및 표출	AP 안테나 교체작업																												

6

작업용 추락방지 안전장치 설치

(1) 추진배경

□ 목적

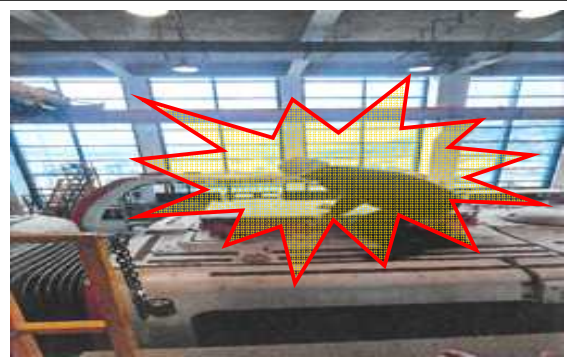
- 선제적 작업장 위험요소 발굴 · 조치를 통한 안전문화 정착
- 월미바다열차 배터리 교체 시 고소작업으로 인한 추락 및 전도 위험 사전차단으로 안전한 작업장을 구축

□ 현황 및 문제점

- 근무인원 : 우리공사 차량담당 2명, 자회사 4명(월미시설파트)
- 작업높이 : 3.54m(H빔 높이 : 5.85m)
- 문제점 : 월미바다열차 배터리 교체 시 열차 상부(3.54m) 위로 올라가 체결 작업을 해야 하는 상황에서 추락 및 전도 위험이 상존



정비고 내부 월미바다열차



열차 상부 배터리 교체
(추락 위험)

(2) 추진실적

□ 설치개요

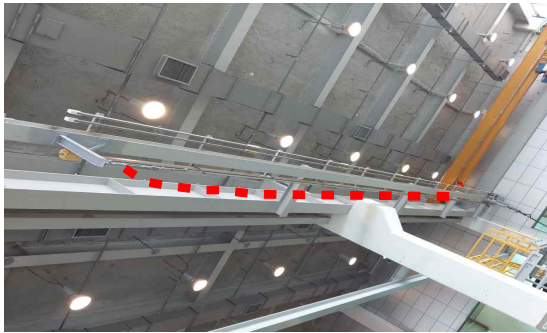
- 건 명 : 월미공원역 정비고 작업용 추락방지 안전장치 설치
- 소요예산 : 1,856,800원
- 설치내용
 - H빔(5.85m) 하부에 안전와이어 설치 및 추락방지용 안전블록 설치
 - 작업시 안전와이어에 연결된 안전블록에 안전고리 장착 후 작업

(3) 추진성과

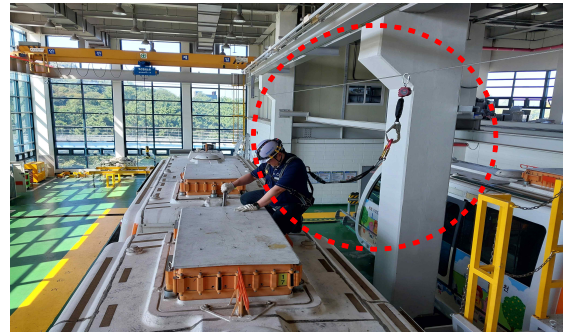
□ 공사결과

- 공 사 명 : 월미공원역 정비고 작업용 추락방지 안전장치 설치
- 시공업체 : 동양ENG(대표: 박용세)
- 완 료 일 : 2025. 8. 25.(월)
- 지출금액 : 금1,856,800원(금일백팔십오만육천팔백원정), 부가세 포함

□ 사진대지



설치완료사진



착용후 작업사진

7 2호선 변전소 회생인버터 구축 - 전기

(1) 추진배경

- 전차선 회생에너지를 저항기(ERU, 2개소)로 흡수 및 열로 배출하여 에너지 낭비
 - 저항발열 → 변전소 온도상승 → 에어컨가동 → 에너지 낭비
- 2호선 전차선 가선전압 안정화 설비의 개선(저항기→인버터)하여 열차안전 운행과 더불어 에너지 낭비 문제점 개선 필요성 대두

(2) 추진실적

- 인천2호선 주안국가산단 변전소 **500kW급 회생인버터 시범 구축(국가R&D)**
 - 추진기간 : '22. 12월. ~ '24. 06월.
 - 장 소 : 인천2호선 주안국사산단 변전소
 - 사업비 : 총4억원(한국철도기술연구원 지원, 예산절감)
 - 내 용 : 전동차에서 발생하는 잉여 회생전력을 회생인버터 설치로 역사 전력으로 재활용, 가선전압 안정화 기여



- 인천2호선 **회생인버터 추가설치 국시비 확보**(2024. 9월 확정)
 - 추진방식 : 2025년 지역에너지절약 시설보조사업(산업통상자원부)
 - 내 용 : 2호선 회생인버터(500kW급) 1개소 설치 관련 국비 신청
 - 결 과 : 가정중앙시장 변전소 사업비 4억원 확정[국비40%. 시비 60% 매칭]

(3) 추진성과

- ERU 2대 대체 사업비 **총 8억원 확보, 공사재정 건전화에 기여**
- 「**2025년 철도10대 기술**」 선정(2025.09.02. 한국철도학회)
 - 기술명 : 도시철도역사 저압연계형 500kW급 회생인버터 시스템
- 회생전력 역사 재활용에 따른 **에너지 비용절감(2대, 500MWh/년, 100백만원/년)**

(1) 추진배경

- 최근 3년간 7차례 전기요금 인상 등 사회적으로 에너지비용 증가추세
- 에너지 효율화 및 합리화 사업의 지속추진에도 불구하고 사용량 증가
- 에너지분야 정부포상을 추진하여 **전사적인 에너지절약 문화 확산필요**
- 환경보전 및 탄소중립 정책의 정부 기조 부응, 저탄소·친환경 대중교통 선도

(2) 추진실적

□ 포상개요

- 포상명 : 한국에너지대상(에너지 효율 향상분야 외 2개 분야)
- 대 상 : 국가 에너지 정책과 산업발전에 기여한 국민, 기업체, 공공기관 등
- 기 간 : (공고 및 접수) 2024. 03. ~ 04. (포상확정 및 수여) 2024. 11.
- 주 관 : 산업통상자원부 / 한국에너지공단
- 포상내용 : 인천교통공사“에너지 효율 향상분야”산업통상자원부 장관 표창
- 포상수여일 : 2024. 11. 18.(월)

□ 주요공적



【에너지 효율 혁신, 친환경 인프라 구축, 에너지 절약 문화 선도】

- ▶ 친환경 신재생에너지활용(회생인버터 개발, 태양광발전)
- ▶ 친환경 교통체계 확충(전기버스 확대, 전기차 충전소 신설)
- ▶ 에너지효율 향상(고효율조명기기 개선, 노후 승강설비 교체)
- ▶ 전사적 에너지절약 문화확산(에너지절약추진위원회 운영, 부문(부서)별 에너지절감 계획, 에너지 우수부서 가점제도 신설 등)
- ▶ '19년, '22년 공공기관 에너지절약 추진실태 평가 인천시 우수기관 선정

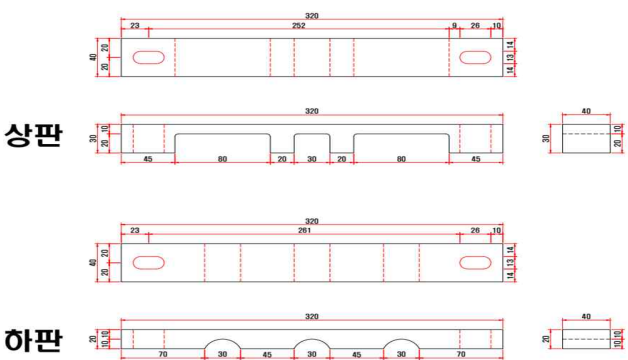
(3) 추진성과

- 공사 에너지분야 최초 정부포상(산업통상자원부 장관 표창) 수상
- 사회적 책임 이행 및 지속 가능한 경영 구현을 위한 공사 ESG경영 기여
- 정부포상으로 대외이미지 제고 및 에너지 효율화 사업 및 절약 분위기 확산

(1) 추진배경

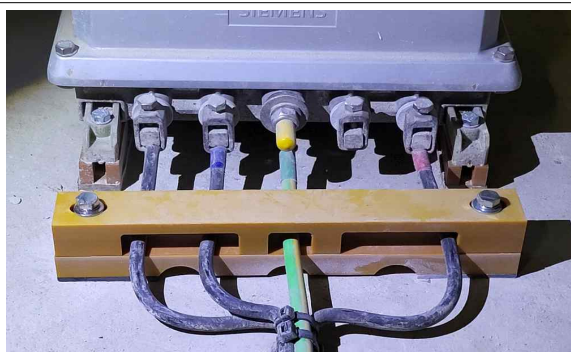
- 선로변에 설치되어 있는 궤도회로용 접속함 인입 케이블이 노출되어 있어 외부 작업자에 의한 이탈 및 열차 진동으로 케이블 이탈 가능성 존재
- 궤도회로용 접속함 인입부의 케이블 보호 대책마련 필요
- 궤도회로 동작에 이상현상을 주지 않는 비금속 재질의 지지대 설치

(2) 추진실적

▶검단연장구간 궤도회로 접속함(78개) 보호대 설치	
-------------------------------------	--

(3) 추진성과

- 아라역과 신검단중앙역간은 역간거리가 길고, 궤도회로 장치 수량이 많아 궤도회로 장애발생 시 비정상 수동모드 운행에 따른 열차지연이 예상되어 궤도회로의 동작안정성 및 신뢰도 향상이 절대적으로 필요함
- 1호선 검단연장선 건설공사비(55,000천원)로 설치하여 예산 절감.

기존	변경
	

(1) 추진배경

□ (기존방식)

- 기계식 전동차 차륜검지 센서 고장으로 경보장치 오동작 자주 발생
- 검지센서 교체 및 점검업무 추가에 따른 점검업무 효율성 저하

□ (개선방식)

- 궤도회로 정보시스템에 의한 열차위치 검지방식으로 변경하여 제어방식 정확도 향상
- 전자식 프로그램(PLC, Programmable Logic Controller) 제어방식으로 기능개선 및 동작 신뢰성 증대

(2) 추진실적

- 굴현차량기지 신호기계실에 보행자 경보장치 제어함 설치
- 제어로직 프로그램 세팅 및 동작상태 검증
- 현장 건물목 차단기 동작조건 점검 및 실증시험

(3) 추진성과

- 굴현차량기지 선로 횡단개소에 설치된 보행자 경보장치의 기능보완 및 개선을 통한 내부직원 및 외부인 안전도 강화
- 보행자 경보장치의 기능개선 및 동작 신뢰성 향상을 통한 이용자 혼선방지

PLC 제어방식 제어함



입출고선 차단기



(1) 추진배경

- 2018. 8월 장애인등편의법 시행규칙 개정으로 장애인화장실 비상콜폰 설치기준이 강화되었으며, 이후 설치된 장애인화장실 비상콜폰은 설치기준을 준수하였음(3개역 10개소)

(2) 추진실적

- 장애인화장실 비상콜폰 확장버튼 설치사업(1단계)
- 장 소 : 1호선, 2호선, 7호선 부천구간
 - 대 상 : 장애인화장실 비상콜폰 48개소(21개역사)
 - 사업기간 : `25. 1월 ~ 4월
 - 소요예산 : 28백만원(계약금액)
- 연차별 계획

장애인 화장실	총합계			2024년 이전**			2025년*			2026년 이후		
	소계	남자	여자	소계	남자	여자	소계	남자	여자	소계	남자	여자
총합계	162	81	81	14	7	7	48	24	24	100	50	50
1호선	72	36	36	8	4	4	18 ¹⁾	9	9	46	23	23
2호선	62	31	31	-	-	-	16 ²⁾	8	8	46	23	23
7호선부천	14	7	7	-	-	-	14 ³⁾	7	7	-	-	-
7호선인천	14	7	7	6	3	3	-	-	-	8	4	4

* 2025년 대상역사 우선순위의 의견조회 실시(1,2호선 역무팀 대상, `25.1월)

1) 1호선 9개역 : 계산(2), 작전(2), 갈산(2), 부평구청(2), 동수(2), 부평삼거리(2), 간석오거리(2), 인천 터미널(2), 선학(2)

2) 2호선 6개역 : 서구청(2), 가정(4), 가정중앙시장(2), 주안(2), 시민공원(4), 남동구청(2)

3) 7호선 6개역 : 상동(2), 부천시청(2), 신중동(2), 춘의(2), 부천종합운동장(4), 까치울(2)

** 2024년 이전설치

4) 개통시 3개역 : 1호선 송도달빛(4) 7호선 석남(4), 산곡(2)

5) 2024년 2개역 : 1호선 계양(2), 부평시장(2)

(3) 추진성과

- 법령 개정 전 설치된 장애인화장실 비상콜폰에 확장버튼을 설치하여 관련 법령을 준수하고 교통약자 비상호출 접근성을 강화

※ 설치기준

「장애인등편의법」

13. 장애인등의 이용이 가능한 화장실/나. 대변기/(4) 기타 설비

- (라) 화장실 내에서의 비상사태에 대비하여 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 한다.

12 / 지하시설물 제공 이용에 관한 유상임대 계약 체결

(1) 추진배경

- ☐ 「인천교통공사 설립 및 운영에 관한 조례」 및 「자산 및 회계관리규정」에 따라 국가나 인천광역시로부터 통신관로 제공 요청 시 무상으로 임대 하여 왔음
- ☐ 법제처의 조례 규제개선에 따라 각 지자체는 지방공사의 재산을 무상으로 사용할 수 있는 조항을 삭제함

(2) 추진실적

- ☐ 인천교통공사와 인천광역시 서구 간 계약
 - 계 약 명 : 지하철시설물 제공 및 이용에 관한 계약
 - 계 약 자 : 인천광역시 서구
 - 계약기간 : 2024.01.01. ~ 2026.12.31.(3년)
 - 계약대상 : 2호선 독정~서구청간 광케이블 5.14km
 - 임대수입 : 16,088,343원/년
- ☐ 인천교통공사와 국군지휘통신사령부간 계약
 - 계 약 명 : 지하철시설물 제공 및 이용에 관한 계약
 - 계 약 자 : 국군지휘통신사령부
 - 계약기간 : 착공일 ~ 2026.12.31.
 - 계약대상 : (1호선)10.03km, (2호선)4.269km, (7호선부천)7.352km
 - 임대수입 : 52,986,741원/년

(3) 추진성과

- ☐ 국가나 인천광역시 대상 신규 임대방식을 기존 무상 임대 방식이 아닌 유상으로 추진하여 공사의 재정 건전성을 강화
- ☐ 신규 계약 창출로 지속 가능한 수익 구조를 마련

(1) 추진배경

- ☐ 1·7호선은 영업종료 후 역사출입 시 내부에서 역무원이 수동 잠금장치를 해제한 후 출입 가능
- ☐ 역사 출입자 입·출 시간을 수기 기록하여 출입 이력의 불명확성 존재

(2) 추진실적

- ☐ 사업내용
 - 사업명 : 1호선 및 7호선(인천·부천구간) 출입통제시스템 설치
 - 사업기간 : '24. 3월 ~ '25. 6월
 - 사업대상 : 1호선, 7호선 역사 출입문 18개소
 - 사업비 : 438백만원
 - 주요기능별 권한

구분	출입방법	출입자 등록/삭제	출입자 이력관리	비고
1호선	지문, 카드	관제, 개별역사	관제, 개별역사	
7호선	지문, 카드	개별역사	개별역사	청라연장 개통 후 관제에서 출입관리 시행

☐ 추진실적

구분		총 물량	1호선	7호선(인천)	7호선(부천)	비고
계		41	31	5	6	역별 1개소
1단계	2024년	23	17	3	3	직영역 우선시행
2단계	2025년	18	14	2	3	굴현기지 포함

(3) 추진성과

- ☐ 영업 종료 후 역사 출입방식 개선으로 역사 운영 효율성 및 보안 강화
- ☐ 사전 승인된 직원의 유지관리 업무 편의성을 제공

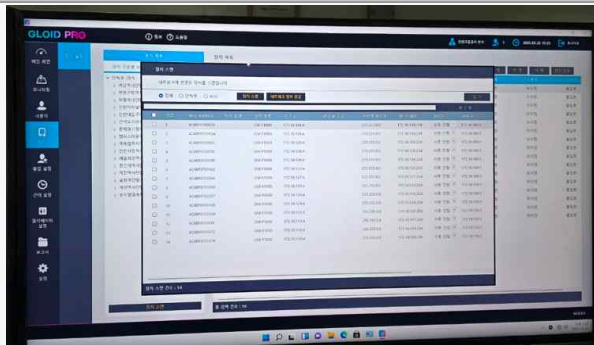
(4) 관련사진



카드/지문 리더기



전자정



제어장치

사진

사진 설명

14 고효율변압기 교체 지원금 교부 추진 - 전기개량

(1) 추진배경

- 노후시설 개량사업 시 에너지이용 효율 향상된 고효율 기자재 반영

(2) 추진실적

- 한국전력공사에서 추진 중인 효율향상사업 『고효율 변압기 지원』 신청
 - 3차년도 개량사업(굴현기지변전소, 인천시청전기실)
 - 지원사업 신청 및 한전 승인(2024년 2월)
 - 현장별 신설기기 반입 및 설치(2024년 2월~5월)
 - 한전 담당자 현장 준공 확인 후 지원금 지급(2024년 5월)
 - 4차년도 개량사업(작전변전소, 작전·부평전기실)
 - 지원사업 신청 및 한전 승인(2025년 6월(상반기), 8월(하반기))
 - 현장별 신설기기 반입 및 설치(2025년 4월~8월)
 - 한전 담당자 현장 준공 확인 후 지원금 지급(2025년 6월(상반기), 9월(하반기))



교체 전



교체 후

(3) 추진성과

- 한국전력공사 효율향상사업 지원금 신청 교부를 통해 공사 경영개선에 기여
 - 고효율 변압기 49,000천원 지원금 교부
 - 3차년도 개량사업(굴현기지변전소, 인천시청전기실) 6대, 19,000천원
 - 4차년도 개량사업(작전변전소, 작전·부평전기실) 10대, 30,000천원

(1) 추진배경

- ☐ 전기설비 고도화 및 안전설비 증가
- ☐ 장기 사용으로 고장 증가 및 부품 단종에 따른 유지관리 난이도 상승

(2) 추진실적

- ☐ 성과공유제를 통한 1Ghz급 CPU, 1Gbps급 통신속도를 갖춘 RTU 개발
 - 공인인증기관 시험성적서 확인 완료
- ☐ 1호선 노후 원격단말장치(RTU) 교체 완료
 - 변전소 : 4대(부평시장, 부평삼거리, 예술회관, 동춘)
 - 전기실 : 13대(본사, 기지1, 굴현, 박촌, 계산, 교대, 갈산, 동수, 간석오거리, 인천터미널, 문학경기장, 선학, 동막)



교체 전



교체 후

(3) 추진성과

- ☐ RTU CPU 및 통신 성능 개선
 - 기존 25Mhz 성능의 CPU → 1기가(Ghz)급 이상의 성능으로 개발
 - RS422 19.2[kbps] 의 저속망 → 1[Gbps] 광이더넷으로 통신방식 개선
- ☐ 고성능 RTU 도입을 통한 현장 빅데이터 전송 가능
 - 디지털 보호계전기, 전자화배전반 등 다량의 데이터를 신속하게 처리
- ☐ 중소기업과 성과공유 제품 개발을 통한 상생협력체계 구축
- ☐ RTU 개량을 통한 고장률 저하, 부품 수급 용이로 유지관리 편의성 향상